LineGuard

项目计划书 V1.1

偏远难达地区架空输电线路

常驻式智能运维机器人系统

项目定位　架空输电线路常驻式近距巡检系统

产品阶段　单档距核心闭环验证

版本日期　2026 年 9 月 10 日

LineGuard 面向高海拔、偏远山区、跨谷和高寒区段的架空输电线路。系统将机器人长期部署在架空地线或 OPGW 上，在收到远程任务后自主抵达检测位置，采集近距离图像和设备状态，上传结果并安全返回驻留节点。

目录

1 项目摘要
2 项目问题与目标
3 核心功能闭环
4 典型应用场景
5 产品系统组成
6 关键技术方案
7 软件系统架构
8 第一阶段实施方案
9 风险与产品边界
10 项目价值与发展方向
11 阶段性结论
附录 A 项目一句话介绍
附录 B 核心闭环演示脚本
附录 C 后续功能清单

1 项目摘要

偏远输电区段已经可以使用无人机、固定摄像头和在线监测发现异常，但近距离确认仍可能需要专业人员携带设备进入现场。山地交通、装备转运、登塔准备和高空作业共同拉长了响应流程。LineGuard 将巡检设备预先部署在线路上，使运维人员能够先获得近距离证据，再决定是否组织现场检修。

LineGuard V1 的核心功能只有一个：在限定单档距内，自主完成一次近距离巡检任务并安全返回。完整任务包括驻留待命、设备预检、沿线移动、定点停车、图像采集、结果上传、异常处理和返回对接。每个环节都记录状态，使任务结果可以复核。

系统由 LineGuard Robot、LineGuard Dock 和远程管理平台组成。Robot 负责移动和采集；Dock 负责驻留、补能、通信和对接；平台负责任务下发、状态展示、数据归档和人工确认。无人机继续承担通道及塔体的大范围巡查，人工负责安装、复杂维修和设备救援。

第一阶段围绕单档距核心闭环完成产品和软件验证。趋势诊断、轻维护工具、复杂越障和多节点协同列入后续能力，不与第一阶段的核心目标混在一起。

2 项目问题与目标

2.1 需要解决的问题

偏远区段一次巡检任务的成本不只来自检测动作，还包括人员组织、车辆与设备运输、山地通行、现场部署、登塔和撤收。平台发现疑似异常后，如果缺少近距离图像，运维人员可能需要到场后才能判断问题是否真实、是否需要维修。

LineGuard 把近距离巡检能力留在线路现场。发生异常时，机器人从附近驻留点出发，先完成细部复核。结果明确时，运维单位可以直接形成观察或检修计划；结果不足时，再安排无人机或人员补充检查。

2.2 目标线路与使用者

项目首选 220 kV 及以上架空线路中的人员难达区段，重点关注山区、高海拔、跨谷、道路受限和灾后通行困难位置。第一代运行对象为一种明确规格的架空地线或 OPGW，检测对象以地线表面、附件和视野内金具为主。

直接使用者包括巡检人员、状态评价人员、检修负责人和设备管理员。巡检人员创建任务并查看图像；状态评价人员结合历史记录判断异常；检修负责人决定是否派人；设备管理员关注 Robot 与 Dock 的运行状态。

2.3 项目目标

第一阶段以“任务能够稳定闭环”为目标，不以功能数量作为完成标准。机器人需要在给定线路模型中重复执行任务，遇到低电量、通信中断、定位异常和未知障碍时进入可解释的安全状态。

目标层级	目标内容	第一阶段结果
核心目标	单档距近距离巡检和安全返回	完整任务闭环
系统目标	Robot、Dock 与平台状态一致	可追溯任务记录
数据目标	图像、位置、时间和对象正确关联	可供人工复核的数据
安全目标	异常情况下停止、返回或驻停	明确的故障处置结果

2.4 产品边界

第一代不追求覆盖整条线路，也不适配所有塔型和金具。复杂相导线带电维修、大型部件更换、任意障碍跨越和强风雷暴期间出勤均不在第一阶段范围内。该边界使机械设计、任务状态和验证条件保持清晰。

3 核心功能闭环

LineGuard 的核心能力是一条连续任务链。驻留、移动、检测、回传和返航必须作为一个整体运行；其中任何环节无法完成，任务都不能被记录为成功。

3.1 驻留待命与任务预检

Robot 在 Dock 中保持机械锁定并补充能源。平台接到周期任务、人工任务或外部告警后，先检查设备健康、剩余电量、通信状态、天气条件和目标路径。条件满足时任务进入待执行队列；条件不足时保留任务并说明原因。

预检是核心闭环的起点。它避免机器人在无法安全返回时出发，也避免多个任务同时占用同一节点。每次预检保存判断条件，为后续复盘提供依据。

3.2 自主出发与沿线移动

机器人解除 Dock 锁止后进入标定路径，依靠轮组编码器估计行程，并用视觉标记或测距信息修正位置。运动控制由本地控制器完成，平台只下发目标位置和任务类型，不持续遥控每一次电机动作。

移动过程持续监测速度、电流、姿态、通信和防脱状态。到达检测点后，机器人停车并稳定姿态。遇到位置不可信、轮组打滑或未知障碍时，机器人停止前进，根据剩余能源和路径状态选择返回或安全驻停。

3.3 近距离检测

第一阶段以高清 RGB 图像为主要检测数据。机器人在固定位置和固定视角下拍摄地线表面、附件和附近金具，记录断股迹象、腐蚀、异物和相对位置变化。导航画面与检测画面分开管理，避免一套摄像头同时承担所有任务。

检测记录包含目标对象、拍摄位置、时间、设备姿态和图像质量。画面模糊、遮挡或定位偏差超出要求时，系统请求重新采集；仍无法获得有效图像时，任务返回“数据不足”，交由人工决定后续方式。

3.4 数据回传与人工复核

机器人先上传任务状态、缩略图和关键检测结果，再根据网络状况传输原始图像。断网时数据保存在本地，恢复连接后继续上传。平台把本次数据与同一对象的历史记录放在一起，供运维人员比较。

人工复核结果分为四类：未见异常、继续观察、安排专项复检、派遣现场人员。系统保留原始图像和人工结论，不让算法评分直接替代运维判断。

3.5 安全返回与重新驻留

检测完成后，机器人沿已验证路线返回 Dock。到达对接区后依次确认位置、机械锁止和充电状态，再结束任务。对接失败时允许按限定次数重新尝试；超过次数后保持挂线安全状态并上报。

只有 Robot 返回、数据完成同步且 Dock 状态正常，任务才被记录为完整闭环。这样可以避免将“拍到一张照片”误认为一次成功巡检。

3.6 核心功能层级

功能层级	包含能力	当前定位
核心功能	驻留预检、沿线移动、定点检测、数据回传、安全返回	第一阶段必须完成
支撑功能	任务管理、设备健康、通信缓存、人工复核和安全控制	与核心闭环同步完成
增强功能	历史对比、趋势展示和多源告警接入	在闭环稳定后扩展
后续功能	指定越障、轻维护工具和多节点协同	不作为当前验收条件

3.7 核心任务的输入与输出

一次任务必须从明确输入开始，并生成可以直接复核的输出。任务输入包括目标设备、检测位置、任务类型、运行窗口和完成标准。机器人不接受“沿线看看”之类边界不清的指令。

任务阶段	输入	Robot 与 Dock 动作	输出
驻留预检	任务单、设备状态、可用能量	检查锁止、通信和返程储备	可执行或不可执行原因
沿线移动	目标位置、标定路径	离站、移动、定位和障碍监测	当前距离与运动状态
定点检测	检测对象、拍摄要求	停车、稳定姿态并采集	图像、位置与质量标记
结果回传	检测数据、网络状态	上传关键结果并缓存原始数据	可供人工复核的记录
返回驻留	返回路径、Dock 状态	返航、对接、锁止和补能确认	完整任务结果

3.8 核心功能的完成条件

核心闭环同时满足五项条件才算完成：Robot 到达正确检测点；图像质量达到人工复核要求；任务数据与目标对象正确关联；Robot 安全返回并完成 Dock 对接；平台、Robot 与 Dock 的最终状态一致。

如果检测完成但无法返回，任务属于异常结束；如果返回成功但图像不可判读，任务属于数据失败。把运动结果、检测结果和返回结果分开记录，可以准确判断问题发生在哪个环节。

4 典型应用场景

三个应用场景共用同一核心闭环，只改变任务来源、优先级和检测目标。这样可以复用同一套设备、软件状态和操作流程。

4.1 周期性近距巡检

平台按照线路计划生成任务，Robot 在预定检测点重复拍摄。运维人员可以比较同一位置在不同时间的图像，观察地线外观、附件位置和异物变化。该场景验证设备能否稳定、重复地执行基础任务。

4.2 告警后的快速复核

固定监测、无人机或人工记录发现疑似异常后，平台将位置匹配到节点责任区。Robot 按较高优先级抵达目标附近，补充近距离图像。运维人员根据结果决定继续观察或安排现场处理。

4.3 灾害后的区段检查

强风、覆冰、雷暴或道路受阻后，系统先确认安全运行窗口。Robot 对可达范围内的地线和附件进行复核，发现断裂、明显变形或路径异常时立即停止并上传现场信息。机器人提供的是局部快速复核，不替代完整灾后巡检。

场景	任务来源	主要输出	后续决策
周期巡检	巡检计划	固定点位图像与设备状态	归档或继续观察
告警复核	外部告警或人工任务	目标附近细部图像	消除告警或派人
灾后检查	应急任务	可达区段现场信息	确定检查优先级

5 产品系统组成

5.1 LineGuard Robot

Robot 长期保持挂线约束，由承载机构、驱动轮组、防脱结构、控制器、摄像头、通信模块和电池组成。第一代载荷集中在移动和图像采集，结构上为后续传感器和工具接口保留安装位置。

机器人采用前后承载单元和低重心布置，优先保证稳定承载、可控往返和安全停车。控制器负责速度、位置、能量和异常监测。失电或程序异常时，机械保持和制动结构仍需维持挂线状态。

5.2 LineGuard Dock

Dock 设置在靠近杆塔的安全位置，为 Robot 提供机械驻留、补能、通信转发和数据同步。机器人正常返回时不完全脱离地线，而是在保持承载约束的情况下进入对接区。

Dock 包含对接标记、到位检测、锁止机构、充电接口、储能和环境监测。站点设计同时考虑防水、结冰、散热和检修空间。第一阶段可以用实验室供电模拟补能流程，后续再验证户外能源方案。

5.3 远程管理平台

平台以任务为中心展示线路、节点、Robot、Dock、告警和检测记录。运维人员可以创建任务、查看执行进度、复核图像、记录结论和查询设备状态。平台保留操作日志，使任务来源、执行过程和处理结果能够追溯。

5.4 与现有运维手段协同

无人机适合大范围取景和塔体巡查，固定传感器适合持续监测局部状态，人工负责复杂判断和维修。LineGuard 位于这些手段之间，负责已部署区段内的重复近距任务。外部系统发现异常后可以触发 Robot 复核，Robot 无法判断时再升级为无人机或人工任务。

系统单元	主要职责	与核心闭环的关系
Robot	移动、停车、采集和返回	执行核心任务
Dock	驻留、补能、对接和中继	提供任务起点与终点
管理平台	下发任务、展示状态和归档结果	组织并记录核心任务
现有运维系统	提供告警和接收处置结果	触发任务并承接升级任务

6 关键技术方案

6.1 运行对象与机械路线

第一阶段选择一种明确直径、结构和附件布置的地线样本，在非带电试验架上完成往返验证。轮槽、夹持力、附加载荷和冲击限制根据样本确定。OPGW 含有光纤单元，机构设计需要控制接触压力、弯曲和扭转影响。

首阶段路径为 Dock 到限定端点之间的单档距连续区段。已知附件在路径模型中标记，机器人到达未验证障碍前停止。防振锤、接续管和标准悬垂结构在后续阶段逐项验证。

6.2 定位与检测布置

编码器提供沿线行程估计，视觉标记或测距模块用于端点和检测点校正。Dock 使用独立对接标记和到位传感器，减少累计定位误差对回站的影响。

摄像头覆盖前进方向和目标区域。机器人到达检测点后停车，稳定姿态再采集图像。图像数据同时记录拍摄位置和设备姿态，为重复拍摄和历史对比提供基础。

6.3 能源与通信

能源预算包括移动、停车检测、计算、通信、待机和返程储备。平台在任务前计算可用能量，返程储备不足时不允许出发。后续户外 Dock 以塔侧太阳能和储能为主要方案，低温或低辐照条件下降低任务频率。

通信优先回传设备状态和关键结果，原始图像分级上传。山区网络中断时，Robot 保存任务进度和检测数据。本地控制器独立于网络保持基本安全，不依赖云端实时控制电机。

6.4 安全与异常处置

本地安全控制器持续监测轮组、承载、防脱、电池和姿态。通信中断时禁止开始新的工具动作；定位异常时停止前进；低电量时优先返回；机械异常时保持承载并上报。平台超时仅表示结果未知，不能自动重复执行运动指令。

异常	本地动作	平台处理
低电量	停止新增任务并返回	标记任务中止并检查能源
通信中断	缓存数据并按预案返回或驻停	标记离线并等待状态同步
定位异常	原地停车并重新定位	请求人工确认目标
未知障碍	停止前进并拍摄障碍	创建专项复检任务
对接失败	限次重试后安全驻停	生成 Dock 检查任务

6.5 Robot 与 Dock 协同

Dock 在机器人出发前提供任务许可，确认机械锁止已解除、通信正常且能源满足往返。Robot 离站后，Dock 保持通信中继并记录站点状态。Robot 返回时先进入低速对接区，再完成位置确认、锁止和充电握手。

对接过程采用分步确认，不能把“检测到 Robot 靠近”直接视为驻留成功。只有机械锁止信号、充电状态和 Robot 自身位置同时满足条件，平台才把任务状态改为完成。对接异常时保留 Robot 的挂线承载，避免为追求自动复位反复冲击 Dock。

7 软件系统架构

管理平台采用 Java 与 Spring Boot 的模块化单体。软件围绕核心任务闭环划分模块，避免在第一阶段引入与任务无关的复杂服务。

模块	主要职责	关键输出
设备管理	管理 Robot、Dock 和传感器状态	设备健康与可用性
任务管理	创建、调度、下发和跟踪任务	任务状态与执行记录
检测管理	接收图像、位置和质量信息	可复核检测记录
告警复核	接收外部告警并生成任务	告警与复核结论
人工确认	记录判断、升级和授权	人工结论与操作日志

模块	主要职责	关键输出
数据存储	保存资产、任务、图像和日志	历史档案

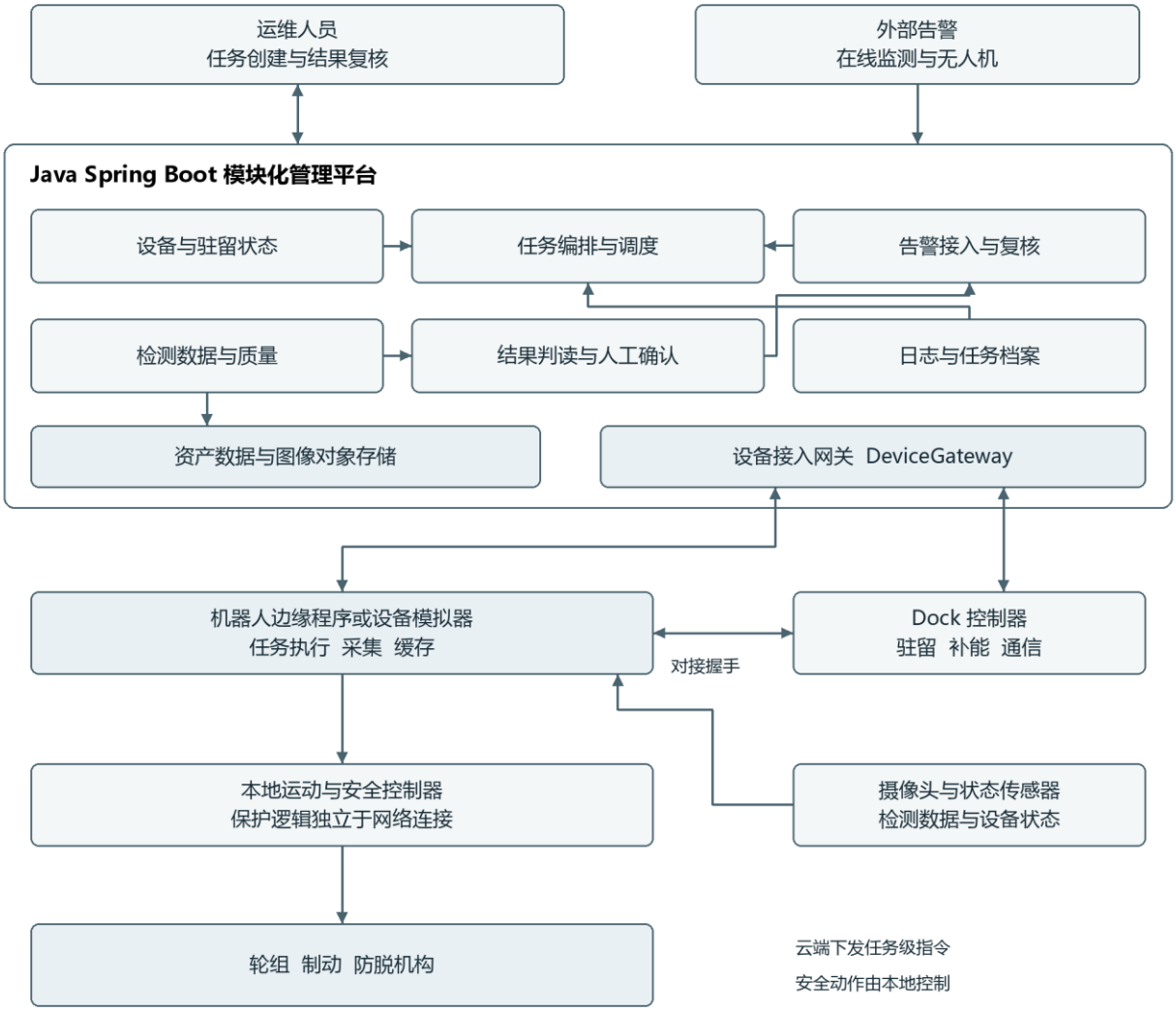


图 1 LineGuard 软件系统逻辑架构

7.1 核心任务状态

任务状态依次为驻留、预检、出发、移动、检测、上传、返回、对接和完成。等待人工处理、任务中止和安全驻停是独立异常状态。任何状态转换都记录触发条件、设备反馈和时间。

任务命令包含唯一编号、目标设备、目标位置和有效期。Robot 收到重复消息时只返回当前状态，不重复执行运动。断网重连后，平台先同步设备实际状态，再决定继续、返回或结束任务。

7.2 数据与权限

检测记录按照线路、区段、设备和目标对象组织。每次任务保存原始图像、缩略图、位置、时间、设备状态和人工结论。数据质量不足时明确标记，不将缺失结果计为正常。

巡检人员可以创建和复核任务，检修负责人负责升级处置，设备管理员负责配置与故障处理。第一阶段不开放复杂工具控制；后续加入轻维护时，再增加单独授权和操作审计。

7.3 核心软件接口

第一阶段的软件接口只服务于核心闭环。设备网关屏蔽模拟器和真实设备之间的通信差异，使平台在更换设备实现后仍使用同一套任务和数据模型。

接口	发送方	接收方	主要内容
任务下发	平台	Robot	任务编号、目标位置、有效期
状态上报	Robot 与 Dock	平台	当前状态、位置、电量和故障
检测上传	Robot	平台	图像、对象编号和质量标记
对接握手	Robot	Dock	靠近、到位、锁止和充电状态
异常事件	Robot 与 Dock	平台	异常类型、位置和本地动作

平台收到状态上报后更新任务进度，收到检测数据后生成待复核记录，收到异常事件后停止自动推进。所有接口都使用任务编号关联，避免不同任务的数据混入同一记录。

8 第一阶段实施方案

第一阶段只实现单档距核心闭环。软件可以先接入设备模拟器，再接入非带电试验架。这样能够分别验证任务逻辑、数据流程和机械能力。

8.1 工作内容

工作包	主要工作	输出物
场景与需求	明确目标线路、检测点、角色和边界	需求清单与任务流程
Robot 与 Dock 设计	完成机构概念、接口和状态定义	产品方案与接口清单

工作包	主要工作	输出物
软件实现	完成设备、任务、检测和复核模块	Java 原型与设备模拟器
闭环联调	打通预检、移动、采集、上传和返回	可运行任务演示
异常验证	注入断网、低电量、障碍和对接失败	测试记录与改进清单

8.2 演示流程

演示从平台创建任务开始。系统检查 Robot 和 Dock 状态，Robot 离站后沿模拟线路移动，在指定位置停车并上传图像。运维人员在平台完成复核，机器人随后返回 Dock。演示中分别注入断网和低电量，展示系统如何进入返回或安全驻停。

8.3 验收标准

验收对象	检查内容	达成表现
正常闭环	预检、出发、检测、上传、返回、对接	全部状态连续且可追溯
数据完整	图像、位置、时间和目标对象关联	缺失数据可识别并重采
异常处理	断网、低电量、重复消息和障碍	不误执行并进入安全状态
状态一致	平台、Robot 与 Dock 记录	重连后状态保持一致
人工复核	原始图像和处理结论	任务能够形成明确结果

8.4 阶段安排

第一步冻结目标场景和核心状态；第二步完成 Robot、Dock 与平台接口；第三步实现 Java 平台和设备模拟器；第四步打通完整任务并进行异常测试；第五步整理验证结果，确定下一阶段是否进入机械样机和长期驻留验证。

8.5 原型范围

第一阶段原型包含任务管理页面、设备状态页面、检测结果页面和任务记录页面。设备模拟器能够接收任务、按时间推进状态、上传示例图像，并注入断网、低电量、障碍和对接失败。

原型部分	必须实现	暂不实现
管理平台	任务创建、状态查看、结果复核和历史记录	复杂统计和多组织管理
Robot 模拟器	移动、检测、返回和异常状态	真实越障算法

原型部分	必须实现	暂不实现
Dock 模拟器	驻留、解锁、对接和补能状态	户外能源控制
检测模块	RGB 图像上传和质量标记	自动寿命预测

原型演示以一条完整任务为主，不通过同时展示大量页面增加复杂度。正常闭环与异常闭环使用同一套任务状态，便于说明系统逻辑。

9 风险与产品边界

9.1 主要风险

风险	影响	当前控制方式
挂线和承载不可靠	设备掉落或损伤线路	双重防脱、非带电试验和载荷检查
路径或障碍识别错误	Robot 卡滞或无法返回	标定路线和障碍白名单
能源不足	任务中断	任务前预算和返程储备
通信不稳定	状态未知或数据丢失	本地控制、数据缓存和状态同步
图像无法判读	无法形成巡检结论	固定视角、质量检查和重采
Dock 对接失败	无法补能	对接检测、限次重试和安全驻停

9.2 运行边界

Robot 只在已验证线型和路径上运行。第一阶段不跨越耐张塔和未验证金具，不接触相导线，不进入雷暴、强风或严重覆冰环境。线路出现明显断裂、变形或承载状态未知时，机器人停止移动。

LineGuard 提供局部近距巡检结果，不替代线路的完整巡视、安全制度和专业检修。设备自身发生故障时，按照预留吊点、位置记录和现场方案执行救援。

9.3 后续能力边界

历史趋势、红外、振动和接触检测可以在核心闭环稳定后加入。轻维护仅考虑目标明确、动作可限力、结果可检查且工具可回收的任务。每增加一种附件、检测载荷或工具，都需要重新验证机械、安全和软件状态。

10 项目价值与发展方向

LineGuard 的直接价值是缩短“发现异常到获得近距离证据”的流程。对周期性任务，系统能够重复采集同一位置；对告警任务，系统能够在节点可达范围内快速复核；对灾后任务，系统能够在安全窗口恢复后提供局部现场信息。

第一阶段完成后，项目应先判断核心闭环是否稳定，再选择下一项能力。若移动、检测和返回仍不可靠，就继续优化 Robot 与 Dock；若闭环稳定，则优先验证一种典型附件越障和一种附加检测载荷。

发展阶段	能力重点	进入条件
第一阶段	单档距巡检闭环	软件、设备和数据状态完整
第二阶段	指定附件越障	基础往返稳定
第三阶段	长期驻留与自动补能	Dock 对接和能源稳定
第四阶段	趋势检测与有限轻维护	连续数据和核心任务可靠
第五阶段	多节点协同	单节点运行边界明确

11 阶段性结论

LineGuard V1 聚焦一项清晰能力：机器人在偏远输电区段长期驻留，收到任务后自主完成近距离巡检并安全返回。Robot、Dock 和管理平台均围绕这条任务链设计。

第一阶段的完成标志是任务闭环可以重复执行，数据能够支持人工复核，异常状态能够停止、返回或驻停。趋势诊断、轻维护和多节点协同在此基础上逐步扩展，不影响当前产品目标。

附录 A 项目一句话介绍

LineGuard 在偏远输电区段常驻待命，自主完成近距离巡检、结果回传和安全返航。

附录 B 核心闭环演示脚本

1. 运维人员在平台选择线路区段和检测点，创建近距巡检任务。
2. 平台检查 Robot、Dock、通信和电量，确认任务可以执行。
3. Robot 解锁离站，沿标定线路移动并持续上传状态。
4. Robot 到达检测点，停车拍摄并上传图像。
5. 运维人员查看图像并记录复核结论。
6. Robot 返回 Dock，完成机械锁止、充电确认和数据同步。
7. 平台生成完整任务记录，展示各状态、用时和异常信息。

附录 C 后续功能清单

后续功能包括指定附件越障、红外与振动检测、历史趋势分析、传感器部署、限定轻维护和多节点协同。每项功能独立立项和验证，不改变第一阶段“近距巡检闭环”的核心定位。